

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу бакалавра

Иртюги Ильи Владимировича

«Эвристические и ML-подходы к решению задачи 3D Bin Packing»

Выпускная квалификационная работа Иртюги И.В. посвящена актуальной задаче разработки и исследования алгоритмов трехмерной упаковки объектов. Решение данной задачи имеет практическое значение для складской логистики, поскольку позволяет повышать качество укладки грузов и эффективность использования доступного пространства.

В работе формализована постановка задачи, рассмотрены основные ограничения и критерии качества упаковки. Автором исследованы эвристические, метаэвристические и ML-ориентированные подходы, разработаны программные средства для генерации данных, построения, проверки и визуализации решений. Проведено сравнение реализованных алгоритмов на общих наборах данных. Полученные результаты показывают, что применение метаэвристического поиска позволяет улучшить качество укладки по сравнению с базовыми методами при приемлемом времени выполнения. Достоинствами работы являются последовательность исследования, практическая реализация рассмотренных методов и обоснованная интерпретация результатов.

К работе имеется следующее замечание. В экспериментальной части недостаточно подробно рассмотрена устойчивость результатов стохастических алгоритмов при повторных запусках. Дополнительный анализ позволил бы точнее оценить воспроизводимость полученных решений.

Указанное замечание не влияет на общее положительное впечатление от работы. Выпускная квалификационная работа Иртюги И.В. представляет собой завершенное самостоятельное исследование, содержит обоснованные выводы и демонстрирует владение автором методами математического моделирования, алгоритмизации и программной реализации. Работа удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавра по направлению подготовки 01.03.04 – Прикладная математика. Считаю, что работа заслуживает оценки «отлично», а ее автор – присвоения степени «бакалавр».

Рецензент: